

Test Bloque B3 #17

Actualizado el 18/03/2026

1. **El manifiesto por un desarrollo de software ágil (Manifiesto for Agile Software Development) da más valor a:**
 - a) Los individuos y sus interacciones que a los procesos y herramientas.
 - b) Una documentación completa que a software que funcione.
 - c) La negociación contractual que a la colaboración con los usuarios.
 - d) Seguir una planificación que a adaptarse al cambio.
2. **Son objetivos que persigue el Análisis de Sistemas de Información:**
 - a) Identificar las necesidades del cliente
 - b) Crear una definición clara y precisa del sistema, que sea la base para todo lo que sigue después
 - c) Establecer las restricciones de coste y tiempo que incidirán en el futuro desarrollo
 - d) Todas las anteriores
3. **Entre los problemas que presenta el modelo en cascada con respecto al prototipado tenemos:**
 - a) Una versión del programa funcionando no podría estar disponible hasta las etapas finales del desarrollo del proyecto
 - b) Los proyectos reales escasamente siguen el camino secuencial que propone el modelo
 - c) Es difícil para el usuario establecer correcta y totalmente todos los requerimientos al principio del proyecto
 - d) Todas las respuestas anteriores son ciertas
4. **En el ámbito de ITIL, el Control es una de las actividades de la Gestión de la Configuración. ¿De qué se trata esta actividad?**
 - a) La actualización de los cambios de Elementos de Configuración y sus relaciones en la Base de Datos de Gestión de la Configuración.
 - b) Comprobar si los Elementos de Configuración y sus atributos se reflejan correctamente en la Base de Datos de Gestión de la Configuración.
 - c) Implantar nuevos Elementos de Configuración en el entorno de explotación.
 - d) Hacer inventario de los Elementos de Configuración.
5. **En el campo de la Recuperación de Información, ¿cuál de los siguientes es un ejemplo de modelo estructurado, que tratan de combinar tanto el contenido de los documentos como el conocimiento sobre su estructura?:**
 - a) Nodos próximos.
 - b) Lógica borrosa.
 - c) Vectorial generalizado.
 - d) Redes de inferencia.
6. **Con respecto a la orquestación y coreografía de servicios, señale la respuesta correcta:**
 - a) Un proceso se puede considerar una orquestación de servicios cuando es controlado totalmente por una única entidad.
 - b) Un proceso es una coreografía de servicios cuando define las colaboraciones entre cualquier tipo de aplicaciones componentes, independientemente del lenguaje o plataforma en el que estén definidas las mismas.
 - c) A y B son correctas.
 - d) A y B son incorrectas.
7. **¿Qué es Activiti?**
 - a) Una alternativa a JBPM
 - b) El motor BPM de Alfresco
 - c) a y b son ciertas
 - d) El motor BPM de Liferay

8. En los Sistemas de Recuperación de Información el método que consiste en que el usuario indica si entre los textos recuperados hay algunos relevantes o no, y el sistema modifica así el vector de búsqueda se denomina:

- a) Retroalimentación.
- b) Modelo booleano.
- c) lenguaje natural.
- d) Lógica borrosa.

9. El modelo CMMi, en su modo Staged establece 5 niveles de madurez. Indique el orden correcto de menor a mayor madurez:

- a) Performed, Managed, Defined, Quantitatively Managed, Optimizing
- b) Performed, Optimizing, Managed, Defined, Quantitatively Managed
- c) Performed, Defined, Managed, Quantitatively Managed, Optimizing
- d) Performed, Defined, Managed, Quantitatively Managed, Mature

10. ¿Qué tipo de relaciones se pueden representar en un diagrama de despliegue?:

- a) Relaciones de herencia entre clases.
- b) Relaciones de dependencia entre nodos de hardware.
- c) Relaciones de amistad entre objetos.
- d) Relaciones de agregación entre componentes de software.

11. En el modelo TMMi: ¿Cuál de las siguientes áreas de proceso corresponde al nivel 4 de madurez?:

- a) Medición de Pruebas.
- b) Pruebas no funcionales.
- c) Monitorización y Control de Pruebas.
- d) Control de Calidad.

12. En relación con los diagramas de casos de uso, señale la afirmación correcta:

- a) Las relaciones entre casos de uso y actores pueden ser de tipo usa o extiende
- b) Las relaciones sólo pueden ser entre actores y casos de uso
- c) Los elementos principales son: casos de uso, relaciones, actores y extensiones
- d) MÉTRICA no contempla su uso

13. Según MÉTRICA v3, ¿cómo se representa un parámetro de control en un diagrama de estructura de cuadros?

- a) Con una línea discontinua acabada en punta de flecha que une dos módulos.
- b) Con una línea continua acabada en punta de flecha que une dos módulos.
- c) Con una flecha contigua a una conexión que tiene en el extremo opuesto a la flecha un círculo vacío.
- d) Con una flecha contigua a una conexión que tiene en el extremo opuesto a la flecha un círculo relleno.

14. En el desarrollo orientado a objetos, dos casos de uso pueden estar relacionados mediante una relación incluye, y reciben los nombres de caso base y caso de inclusión. Señale la respuesta correcta:

- a) La ubicación de la inclusión en el caso base es implícita. Es decir, es una sentencia explícita dentro de la secuencia de comportamiento del caso de uso base.
- b) El caso de uso de inclusión indica una secuencia adicional de comportamiento cuya ejecución depende de una condición.
- c) El caso de uso de inclusión no puede acceder a atributos u operaciones del caso de uso base.
- d) Solo puede haber una relación de inclusión para un caso de uso base.

15. Señale qué factores influyen en la mantenibilidad:

- a) Estructura estandarizada de la documentación, Configuración del producto software, Planificación del mantenimiento.
- b) Configuración del producto software, la dificultad de uso del sistema, Estructura estandarizada de la documentación, Incorporación en el sistema de facilidades de depuración.
- c) Estructura del software sencilla de comprender. Adecuada cualificación del equipo de desarrolladores, Realización de Auditorias.
- d) Planificación del mantenimiento, Carácter metódico de las fases de diseño, codificación o pruebas y Liberación de rease.

16. Las pruebas especialmente vinculadas al mantenimiento de aplicaciones se denominan:

- a) Pruebas de implantación.
- b) Pruebas de aceptación.
- c) Pruebas de regresión.
- d) Pruebas de mantenimiento.

17. ¿Cuál de las siguientes NO es una herramienta para la gestión de la configuración orientadas al gobierno de los sistemas de información?:

- a) ServiceNow.
- b) BMC Remedy.
- c) CVS.
- d) EasyVista.

18. Según el modelo de Mc Call, ¿cuál de las siguientes NO es una medida directa aplicable a un atributo relativo a un producto?

- a) Estructuración.
- b) Coste.
- c) Modularidad.
- d) Acoplamiento.

19. UML 2.0 define _____ tipos de diagramas, dividido en _____ categorías:

- a) 12 y 2
- b) 13 y 3
- c) 12 y 3
- d) 13 y 4

20. ¿Cuál de las siguientes NO es una herramienta orientada a la implementación de modelos de integración y despliegue continuos?

- a) GitLab.
- b) Jenkins.
- c) CircleCI.
- d) C#.

21. CMM en el campo de la ingeniería y calidad del software son las siglas de:

- a) Capacity Maturity Model
- b) Capability Maturity Model
- c) Capacity Management Model
- d) Capability Management Model

22. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una característica del diseño orientado a objetos?

- a) Reusabilidad.
- b) Herencia.
- c) Cohesión débil.
- d) Polimorfismo.

23. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las estructuras de datos no es correcta?

- a) Una estructura de datos es un conjunto de variables de determinado tipo, agrupadas y organizadas para representar un comportamiento.
- b) En general, la elección del algoritmo y de las estructuras de datos que manipulará no tienen mucha relación (bajo acoplamiento).
- c) Con las estructuras de datos se pretende facilitar un esquema lógico para manipular los datos en función del problema a resolver.
- d) Las estructuras de datos pueden ser estáticas y dinámicas.

24. En relación a los diagramas de perfil (profile diagram) en UML 2.0, señale la afirmación correcta:

- a) Está incluido en la categoría de diagramas de comportamiento
- b) Está basado en la definición de estereotipos, restricciones y valores etiquetados
- c) Los valores etiquetados son metaclases específicas que se obtienen extendiendo una metaclase existente en el modelo de referencia
- d) Los estereotipos son meta-atributos adicionales que se asocian a una metaclase del metamodelo extendido por un Perfil

25. Clara acaba de recibir un documento de especificaciones de usuario de una aplicación. El requisito establecido para el desarrollo de que: "El software debe soportar al menos 1.000.000 libros, 7.000 lectores y 250 materias", se enmarcaría dentro de los requisitos de:

- a) Operación.
- b) Funcionalidad.
- c) Recursos.
- d) Capacidad.

26. ¿Cuál es el orden cronológico más acertado?

- a) BPM, SOA, EAI, ESB
- b) EAI, BPM, SOA, ESB
- c) EAI, SOA, BPM, ESB
- d) BPM, EAI, SOA, ESB

27. En JCL, la longitud máxima en caracteres alfanuméricos para el nombre de un job se establece en:

- a) 8
- b) 14
- c) 16
- d) 20

28. Métrica 3 recoge el prototipado en varias fases. Marque la opción correcta:

- a) Interfaz de Gestión de Proyectos (GPI)
- b) Análisis del sistema de información (ASI)
- c) Diseño del sistema de información (DSI)
- d) Todas las anteriores

29. FAN-IN es una medida de:

- a) Complejidad
- b) Reutilización
- c) Mantenibilidad
- d) Ninguna de las anteriores

30. En la matriz de puntuación REDER, que es el método de evaluación utilizado para puntuar las memorias de las organizaciones que se presentan al Premio Europeo de la Calidad, al subcriterio 7b se le asigna, del total de puntos correspondientes al criterio 7, el:

- a) 10%.
- b) 15%.
- c) 20%.
- d) 25%.

31. El modelo de estimación que establece que el esfuerzo de desarrollo de un proyecto Software sigue una distribución de Rayleigh-Norden es el de:

- a) PUTNAM
- b) COCOMO
- c) WALTSON-FELIX
- d) ESTERLING

32. Una función del modelo:

- a) Muestra información al usuario
- b) Interactúa con una fuente de datos
- c) Procesa los requests
- d) Crea instancias del modelado de datos

33. Los principios de diseño de interfaces de usuario son:

- a) Familiaridad del usuario, uniformidad de la interfaz, volver a estados anteriores para revertir errores, elaboración de sistemas de ayuda, realimentación, proporcionar la información precisa, anticipación ante las necesidades de usuario, usabilidad, eficacia.
- b) Familiaridad del usuario, uniformidad de la interfaz, volver a estados anteriores para revertir errores, realimentación, proporcionar la información precisa, anticipación ante las necesidades de usuario, usabilidad, eficacia.
- c) Familiaridad del usuario, uniformidad de la interfaz, volver a estados anteriores para revertir errores, elaboración de sistemas de ayuda, realimentación, proporcionar la información precisa, anticipación ante las necesidades de usuario, usabilidad, eficiencia.
- d) Familiaridad del usuario, uniformidad de la interfaz, volver a estados anteriores para revertir errores, elaboración de sistemas de ayuda, realimentación, anticipación ante las necesidades de usuario, usabilidad, eficiencia.

34. ¿Cuál de estos sistemas es centralizado?

- a) Bazaar
- b) CVS
- c) Bazaar y CVS
- d) Ninguno

35. En el desarrollo de software, las pruebas “alfa” se pueden considerar:

- a) Pruebas de caja negra.
- b) Pruebas de caja transparente.
- c) Pruebas de recuperación.
- d) Pruebas de seguridad.

36. Indicar cuál es la afirmación correcta en UML:

- a) El diagrama de secuencia es una técnica que muestra la configuración de los elementos de procesamiento o nodos del sistema y los componentes software, procesos y objetos que se ejecutan sobre ellos.
- b) Un diagrama de componentes muestra la interacción (conjunto de mensajes que se intercambian entre los objetos) ordenada en una secuencia de tiempos.
- c) Un diagrama de secuencia muestra un grafo de componentes software conectados por relaciones de dependencia.
- d) Un diagrama de comunicación muestra una interacción organizada sobre los objetos, sus enlaces y sus mensajes.

37. La metodología de programación estructurada utiliza la técnica de refinamientos:

- a) Sucesivos.
- b) Por iteración.
- c) Secuencial.
- d) Por selección.

38. Órgano directivo encargado de favorecer la mejora continua de la gestión mediante el impulso, desarrollo y seguimiento de los programas de calidad en los servicios públicos, basados en la búsqueda de la excelencia y el fomento de la innovación:

- a) Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios.
- b) Agencia Española de Normalización y Certificación.
- c) Observatorio Nacional de la Calidad en la Administración General del Estado.
- d) Dirección General de Gobernanza Pública.

39. En programación orientada a objetos:

- a) Los objetos son módulos que contienen sólo datos, de cualquier tipo
- b) Los objetos son módulos que contienen los datos y las instrucciones u operaciones que manipulan esos datos
- c) Los objetos pueden ser tratados como cualquier otro dato mediante un lenguaje procedural
- d) No existe una concepción dinámica del objeto como una entidad que exista en tiempo de ejecución

40. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

- a) Para aplicar MÉTRICA Versión 3 es preciso realizar una adaptación previa en función del proyecto, la organización, etc
- b) Las interfaces de MÉTRICA v3 son: Gestión de Proyectos, Gestión de Configuración, Aseguramiento de la Calidad y Seguridad
- c) En las tareas de MÉTRICA Versión 3 se describe su contenido, se indican los productos a obtener, las técnicas a utilizar y los participantes responsables de su realización
- d) La participación de los usuarios en MÉTRICA Versión 3 se produce sólo en el proceso de Implantación y Aceptación del Sistema

41. El modelo COCOMO de estimación de recursos y esfuerzo en el desarrollo de un sistema de software, define un tipo de métrica:

- a) De productividad
- b) De complejidad
- c) De calidad
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

42. Sea una interrelación 1:N entre dos entidades A y B. Si para toda ocurrencia de A pueden existir, o no, una o varias ocurrencias de B asociadas, y para una ocurrencia de B existe una ocurrencia de A asociada, se dice que esta interrelación es:

- a) Obligatoria en A y opcional en B
- b) Obligatoria en B y opcional en A
- c) Obligatoria en ambos extremos
- d) Opcional en ambos extremos

43. Un inconveniente del paradigma de orientación a objetos es:

- a) Reutilización de código
- b) Encapsulación y modularidad
- c) Gestión de la configuración de las librerías de componentes
- d) Facilitar la extensibilidad de las aplicaciones

44. Para asegurar el menor coste del mantenimiento, es imprescindible:

- a) trabajar en un entorno ágil
- b) realizar un diseño técnico estructurado con alta cohesión y bajo acoplamiento
- c) realizar un diseño técnico estructurado con baja alta cohesión y alto acoplamiento
- d) Ninguna de las anteriores

45. Según CMMI, todos los elementos que influyen en la construcción del producto son:

- a) El procedimiento, la tecnología, la dirección y las personas
- b) El proceso, la tecnología y las personas
- c) El procedimiento, el proceso, la tecnología y las personas
- d) El proceso y el procedimiento

46. Dentro del mantenimiento de los sistemas de información, ¿qué se considera mantenimiento perfectivo de un sistema de información?:

- a) Las modificaciones derivadas de cambios en los entornos en los que el sistema opera, por ejemplo, cambios de configuración del hardware, software de base, gestores de base de datos, comunicaciones, etc.
- b) Las acciones llevadas a cabo para mejorar la calidad interna de los sistemas en cualquiera de sus aspectos: reestructuración del código, definición más clara del sistema y optimización del rendimiento y eficiencia.
- c) Las incorporaciones, modificaciones y eliminaciones necesarias en un producto software para cubrir la expansión o cambio en las necesidades del usuario.
- d) Solo existe el mantenimiento correctivo y evolutivo de los sistemas de información.

47. En el modelo CMMI-DEV v1.3, se definen 22 áreas de proceso. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una de ellas?

- a) Planificación del Proyecto (PP)
- b) Aseguramiento de la Calidad del Proceso y del Producto (PPQA)
- c) Gestión de Configuración (CM)
- d) Gestión de la Línea Base (BLM)

48. ¿Qué tipo de información aporta la productividad en un proyecto software?:

- a) Relación entre los resultados obtenidos en un proceso y los recursos utilizados en él.
- b) Relación entre el tiempo empleado en un proceso y los recursos utilizados en él.
- c) Relación entre el coste de un proceso y los recursos utilizados en él.
- d) Relación entre el coste en personal de un proceso y los recursos utilizados en él.

49. Según ITIL v3, la gestión de cambios está intrínsecamente relacionada con:

- a) La gestión de la capacidad.
- b) La gestión de la configuración.
- c) La gestión del catálogo.
- d) La gestión de la disponibilidad.

50. Señalar la respuesta correcta respecto a MÉTRICA v3:

- a) No propone la utilización de MAGERIT como la metodología de análisis y gestión de riesgos.
- b) Propone el uso de MAGERIT para el análisis de riesgos pero no para la gestión de riesgos.
- c) Propone la utilización de MAGERIT como metodología de análisis y gestión de riesgos en el caso de que la organización no disponga de propia metodología.
- d) Es imperativo el uso de MAGERIT como metodología de análisis y gestión de riesgos.

51. Señale cuál de las siguientes NO es una técnica de la Interfaz de Gestión de proyectos de la metodología MÉTRICA v3:

- a) Diagrama de Extrapolación.
- b) Staffing Size.
- c) Catalogación.
- d) Diagrama de Gantt.

52. En MÉTRICA v.3 la seguridad del sistema de información se contempla en:

- a) La interfaz de Seguridad y en el Análisis del Sistema de Información.
- b) Sólo en la interfaz de Seguridad.
- c) En la Planificación de Sistemas de Información y en el Estudio de Viabilidad del Sistema.
- d) No está contemplada. A este respecto, MÉTRICA v.3 remite a la metodología MAGERIT.

53. En el modelo EIR, ¿cuál es el motivo por el cual un tipo de entidad es débil?

- a) Porque no tiene una dependencia de existencia con otro tipo de entidad
- b) Porque tiene poca importancia en la base de datos
- c) Porque no tiene suficientes atributos para formar una clave primaria
- d) Porque la existencia de cada ocurrencia de entidad débil depende de la existencia de otra entidad débil

54. Indique en cuál de los siguientes lenguajes de programación es posible hacer que una clase herede de varias superclases:

- a) Java
- b) Python
- c) Visual Basic
- d) .NET C#

55. ¿Cuál de las siguientes interfaces no corresponde a MÉTRICA V.3?

- a) Gestión de Proyectos (GP)
- b) Seguridad (SEG)
- c) Control de la planificación (CP)
- d) Gestión de la configuración (GC)

56. Entre los objetivos del diseño de BPEL NO se encuentra:

- a) Proveer sistemas de control jerárquicos y de estilo gráfico, que permitan que su uso sea lo más fusionado posible.
- b) Soportar un método de identificación de instancias de procesos que permita la definición de identificadores a nivel de mensajes de aplicaciones.
- c) Definir procesos de negocio utilizando un lenguaje basado en XML.
- d) Definir una interpretación gráfica de los procesos.

57. La ecuación del software establece principalmente que...

- a) El esfuerzo necesario para realizar un proyecto es una ecuación logarítmica
- b) El esfuerzo se mide en horas/hombre y hay 100 horas hombre por mes
- c) El tiempo para realizar un proyecto se puede medir en base a los puntos de función ajustados
- d) El esfuerzo y el tiempo requerido para realizar un proyecto son inversamente proporcionales

58. En el sistema de control de versiones Git los archivos se pueden encontrar en tres estados diferentes. ¿Cuál NO es uno de estos estados?

- a) Confirmado (committed).
- b) Modificado (modified).
- c) Retenido (holded).
- d) Preparado (staged).

59. Indique cuál de los siguientes no es un principio de Wasserman:

- a) Identificar estructuras de datos y operaciones
- b) Las decisiones de diseño de datos a bajo nivel debe realizarse tan pronto como sea posible
- c) Biblioteca de estructuras de datos útiles y sus operaciones
- d) Análisis sistemático de los datos

60. Protocolo ligero que permite a programas dispersos sobre diferentes sistemas operativos interactuar entre ellos, incluso detrás de un cortafuegos:

- a) CORBA
- b) SOAP
- c) RMI
- d) DCOM

61. Dentro de MÉTRICA v3, ¿cuál de los siguientes procesos no forma parte de la fase de desarrollo?

- a) EVS
- b) IAS
- c) PSI
- d) ASI

62. ¿Cuál de las siguientes tareas según MÉTRICA v3, NO forma parte de la actividad de Planificación?

- a) Selección de la Estrategia de Desarrollo.
- b) Coordinación de todos los Agentes que Intervienen en el Proyecto.
- c) Planificación Detallada de Actividades y Recursos Necesarios.
- d) Presentación y Aceptación de la Planificación General del Proyecto.

63. Usando Git podemos obtener ayuda acerca de un comando ejecutando: 1. git help [comando] 2. git [comando] -help 3. man git-[comando] 4. git add [comando]

- a) 1, 2, 3, 4
- b) 1, 3, 4
- c) 1, 2, 4
- d) 1, 2, 3

64. De las siguientes actividades, ¿cuál forma parte del proceso de Análisis del Sistema de Información (ASI) de MÉTRICA?

- a) Establecimiento de Requisitos
- b) Identificación de Requisitos
- c) Establecimiento de Requisitos de Implantación
- d) Definición de Requisitos del Sistema

65. ¿Cuál de los siguientes programas informáticos genera archivos XML?:

- a) GTK+(GIMP Toolkit).
- b) WXWidgets.
- c) GLADE.
- d) Todos generan XML.

66. En una planificación de un proyecto, una situación que se da normalmente es que:

- a) Al inicio del proyecto se consuman más recursos que al final
- b) Al principio los recursos precisos van creciendo y al final decreciendo
- c) Al final del proyecto se consumen más recursos que en toda su vida anterior
- d) Ninguna de las anteriores

67. Una actividad propia de la gestión de problemas es:

- a) La prevención proactiva de los problemas
- b) Generación de información ejecutiva
- c) Identificación de tendencias
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

68. ¿Cuál es la relación entre el diccionario de datos y el diagrama entidad relación, en el análisis estructurado?:

- a) El diccionario de datos sirve para identificar los requerimientos de las bases de datos, que serán la base para diseñar los diagramas entidad-relación asociados a éstas.
- b) El diccionario de datos es una especificación de bajo nivel de los diagramas entidad-relación.
- c) El diccionario de datos es el resultado de integrar el diagrama de flujo de datos y el diagrama entidad-relación.
- d) El diagrama entidad-relación y el diccionario de datos son la misma cosa.

69. Según la norma española UNE 66-904, que recoge los costes totales de calidad, el «coste resultante de un bien o servicio que no cumple los requisitos de calidad, y cuyo fallo se pone de manifiesto antes de su entrega», es un:

- a) Costes de prevención
- b) Coste de fallos internos
- c) Coste de evaluación
- d) Coste de fallos externos

70. Las relaciones denominadas maestro-detalle, corresponden a:

- a) Relaciones con cardinalidad n:m
- b) Relaciones con cardinalidad 1:1
- c) Relaciones unarias
- d) Relaciones con cardinalidad 1:n

71. Según la metodología MÉTRICA v3 indicar en cuál de las siguientes tareas de la Planificación de Sistemas de Información NO participa el Comité de Dirección:

- a) Identificación del Alcance del Plan de Sistemas de Información.
- b) Comunicación del Plan de Trabajo.
- c) Selección de la Arquitectura Tecnológica.
- d) Evaluación y Mejora de la Propuesta.

72. Según la metodología Métrica v3, los factores críticos de éxito (FCE) tienen como objetivo:

- a) Ayudar a la planificación de las actividades y recursos de cualquier organización, facilitando la asignación de prioridades dentro de ella
- b) Identificar los requisitos a cubrir por un sistema de información
- c) Determinar qué elementos están realmente implicados en las peticiones de cambio solicitadas por los usuarios, una vez que los sistemas de información se encuentran en producción
- d) Verificar el funcionamiento correcto de las interfaces entre los distintos subsistemas que lo componen y con el resto de sistemas de información con los que se comunica

73. En el proceso unificado de desarrollo de software el rol de Analista de Sistemas participa en:

- a) Captura de Requisitos.
- b) Captura de Requisitos y Análisis.
- c) Captura de Requisitos, Análisis y Diseño.
- d) Captura de Requisitos, Análisis, Diseño e Implementación.

74. ¿Qué metodología ágil se basa en principios como “decidir lo más tarde posible” y “reaccionar tan rápido como sea posible”?

- a) Feature Driven Development
- b) Lean Software Development
- c) Adaptive Software Development
- d) Kanban

75. El modelo de cascada....:

- a) Es una evolución del modelo por etapas
- b) Se conoce como el “modelo antiguo”
- c) Es similar al iterativo
- d) No admite realimentación entre etapas

76. Según MÉTRICA, las Interfaces son:

- a) 4: Gestión de Proyectos; Seguridad y Gestión de Riesgos; Aseguramiento de la Calidad; Gestión de Configuración
- b) 3: Gestión de Proyectos; Gestión de Riesgos; Aseguramiento de la Calidad
- c) 3: Gestión de Proyectos; Aseguramiento de la Calidad y Gestión de Riesgos; Gestión de Configuración
- d) 4: Gestión de Proyectos; Seguridad; Gestión de Riesgos; Aseguramiento de la Calidad

77. Según ITILv4, ¿cuál de estas actividades forma parte de la gestión de problemas?

- a) Escalar incidentes a equipo de soporte para resolución
- b) Análisis de tendencias en registros de incidentes
- c) Diagnóstico y resolución de incidentes
- d) Crear un registro de incidentes

78. De acuerdo a MAGERIT v3, según la técnica de análisis algorítmico en su modelo cuantitativo, un activo valorado en 1.000.000 que sufre una degradación del 70%, su impacto acumulado tendrá una cuantía de:

- a) 700000
- b) 300000
- c) No puede calcularse sin conocer el valor de la amenaza
- d) No puede calcularse sin conocer el valor acumulado del activo

79. Señale la respuesta correcta, respecto la gestión de la configuración según ITIL v3:

- a) el CI engloba el SKMS y el CMS
- b) el SKMS incluye el CMS, y éste a su vez el conjunto de los CI
- c) el SKMS engloba el CMS y el CAB
- d) la DML engloba todas las RFCs y el CAB

80. ¿Qué dos tipos de atributos puede tener un objeto?

- a) Atributos de clase y atributos de instancia
- b) Atributos visibles y atributos ciegos
- c) Atributos heredados y atributos no heredados
- d) Ninguna de las anteriores

81. Seleccione la opción INCORRECTA en relación con el Sistema de Valor de Servicio de ITILv4

- a) Uno de sus componentes es el modelo de las 4 Dimensiones.
- b) Su propósito es asegurar que la organización y las partes interesadas crean valor de forma conjunta y continua, según los objetivos de la organización.
- c) El trigger o elemento que activa el sistema está compuesto por las demandas y las oportunidades.
- d) La salida del SVS siempre debe ser el Valor.

82. ¿Cuál de las afirmaciones es CORRECTA acerca de las diferentes modalidades de demanda, generadas por los negocios de los clientes?

- a) Son impulsadas por las pautas de las actividades de los negocios
- b) Es imposible predecir cómo se comportan
- c) Es imposible influenciar en las pautas de la demanda
- d) Son impulsadas por el calendario de entregas generado por el proceso de Gestión de la Capacidad

83. El acrónimo ECS, dentro del ámbito de la gestión de configuración, es:

- a) Elemento de Configuración de Software
- b) Enlace a Configuración de Software
- c) Evaluación de Configuración de Software
- d) Ninguno de los anteriores

84. En el modelo entidad/relación la forma de representar una entidad es:

- a) Mediante un rombo y en el interior del mismo el nombre de la entidad.
- b) Mediante un rectángulo y en el interior del mismo el nombre de la entidad.
- c) Mediante un elipse y en el interior del mismo el nombre de la entidad.
- d) Mediante un triángulo invertido y el nombre de la entidad en una elipse unida al triángulo mediante una línea.

85. En relación a la matriz DAFO, señale la afirmación CORRECTA:

- a) Las fortalezas y las debilidades hacen referencia a aspectos internos de la organización
- b) Las fortalezas hacen referencia a aspectos externos a la organización y las debilidades a aspectos internos
- c) Las fortalezas hacen referencia a aspectos internos a la organización y las debilidades a aspectos externos
- d) Las fortalezas y las debilidades hacen referencia a aspectos externos de la organización

86. La cohesión es una medida:

- a) Interna.
- b) Externa.
- c) Intermedia.
- d) No es ninguna medida.

87. Indique qué patrón de diseño se debe utilizar cuando un comportamiento solo tenga sentido en algunas clases de una jerarquía de clases, pero no en otras:

- a) Observer
- b) Visitor
- c) Proxy
- d) Adapter

88. En UML (Unified Modeling Language), ¿cuál de estas relaciones NO es correcta?

- a) De asociación.
- b) De composición.
- c) De herencia.
- d) De concatenación.

89. El coste de la no calidad viene dado por:

- a) Evaluación del producto final
- b) Fallos internos
- c) Fallos internos y externos
- d) Fallos externos con responsabilidad propia

90. ¿Cuál de los siguientes NO es un estándar referente a los Sistemas de Gestión Documental?

- a) Modelo DMS-OAPIS
- b) ISO 30300
- c) Modelo OAIS
- d) CMIS de OASIS

91. En relación con el diccionario de datos en el análisis estructurado, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- a) Contiene definiciones de todos los objetos de datos gestionados por el software.
- b) Se configura con todas las definiciones de objetos de datos, sus atributos y sus relaciones.
- c) Almacena tan sólo una categorización de los objetos de datos, sin recoger sus atributos.
- d) Contiene procedimientos almacenados.

92. ¿Cuál de las siguientes no es una metodología de desarrollo de sistemas de información?

- a) Merise
- b) Method I
- c) Eurométodo
- d) MÉTRICA v3

93. En el Modelo E/R de Chen del universo de discurso del departamento de RRHH de una cierta organización, existe la restricción, en base a un criterio fijado por la Dirección, de que el atributo “mes” de la entidad “vacaciones” sólo podrá tomar los valores ‘Junio’, ‘Julio’ y ‘Agosto’. Esta restricción o limitación de integridad es de tipo:

- a) Sintáctica.
- b) Semántica estructural.
- c) Semántica de usuario sobre los valores.
- d) Semántica de usuario sobre la asociación.

94. ¿Cuál de los siguientes productos le permite realizar un seguimiento de los errores de software del proyecto?:

- a) Mantis
- b) CVS
- c) Nagios
- d) VisualBug

95. ¿Cuál de los siguientes es un estándar para la gestión de contenidos?

- a) CCS
- b) CMIS
- c) OpenText
- d) Cassandra

96. Según ITILv4, ¿qué ayuda a diagnosticar y resolver un incidente simple?

- a) La escalada rápida
- b) La formación de un equipo temporal
- c) El uso de guiones
- d) La priorización de problemas

97. Una variante del modelo de desarrollo en espiral se denomina:

- a) Modelo en espiral WIN WIN.
- b) Modelo en espiral WAN WAN.
- c) Modelo en espiral incremental.
- d) Modelo en Espiral típico de una región.

98. En la fase 'Planificación' de un modelo en cascada, es necesario fijar:

- a) Ámbito de trabajo a realizar
- b) Tareas a realizar
- c) Referencias a tener en cuenta
- d) Todas las anteriores respuestas son correctas

99. Los usuarios finales detallan nuevos requisitos funcionales a incluir en el software del sistema de información. ¿De qué tipo de mantenimiento se trata?

- a) Preventivo según BENNET
- b) Perfectivo según BENNET
- c) Adaptativo según Metrica v.3
- d) Adaptativo según PRESSMAN SOMMERVILLE

100. ¿Cuál de las siguientes pruebas se considera de caja blanca?

- a) Partición equivalente.
- b) Camino básico.
- c) Análisis de valores límite.
- d) Basados en grafos.

101. El diagrama de transición de estados es una notación:

- a) Estática.
- b) Híbrida.
- c) Dinámica.
- d) Estructural.

102. ¿Cuáles de las siguientes son metodologías ágiles?

- a) Kanban, XP, FDD, BDD.
- b) Scrum, XP, Sprints, Crystal.
- c) DSDM, TDD, Scrum, Jira.
- d) Lean, ADM, PDM, PERT.

103. ¿Cuál de las siguientes NO es una dimensión de ITIL v4?

- a) Organización y Personas. Trata acerca de la cultura de la organización, roles, responsabilidades, sistemas de autoridad y comunicación.
- b) Información y Tecnología. Relativo a la tecnología necesaria para la gestión de los servicios y sus relaciones.
- c) Socios y Proveedores. Versa sobre las relaciones con otras organizaciones que participen en la cadena de valor.
- d) Mejora continua. Informes del Servicio. Medición del Servicio. Retorno de inversión para la mejora y preguntas al negocio para la mejora.

104. En un modelo Entidad / Relación extendido, las relaciones pueden ser:

- a) Regular o débil.
- b) De dependencia en existencia o de dependencia en identificación.
- c) Exclusivas o no exclusivas.
- d) Todas las anteriores.

105. ¿Qué es GitLab?

- a) un laboratorio de ideas para la comunidad Git
- b) un servidor de repositorios Git
- c) una herramienta de línea de comandos para gestionar tags
- d) Ninguna de las anteriores

106. En el ámbito de las estructuras de datos, una relación n:m es de tipo:

- a) Unitario
- b) Binario
- c) Ternario
- d) n-ario

107. De acuerdo al Estándar ISO 12207 de procesos del ciclo de vida del software:

- a) Existe un proceso específico para la adaptación del resto de procesos.
- b) Para cumplir con el estándar es necesario adaptar los procesos a las circunstancias particulares de cada organización o proyecto.
- c) Se puede utilizar cualquier proceso de adaptación, siempre y cuando esté justificado y documentado.
- d) No hay una categoría específica de "cumplimiento adaptado".

108. ¿Cuál no es un tipo de mantenimiento software?

- a) Continuo
- b) Correctivo
- c) Adaptativo
- d) Perfectivo

109. De las siguientes, ¿cuál es la práctica de programación en la que se diseñan las pruebas antes que el código fuente que realiza la función?

- a) TDD-Test-Driven Development (Desarrollo guiado por pruebas).
- b) SDD-Stress-Driven Development (Desarrollo guiado por estrés).
- c) ATD-Advanced-Test Development (Desarrollo de pruebas avanzado).
- d) BUD-Bottom-Up Development (Desarrollo de abajo a arriba).

110. Para las pruebas de caja transparente, señale la opción correcta:

- a) Aseguran la ausencia absoluta de defectos.
- b) Comprueban la funcionalidad de un programa.
- c) Se realizan ignorando completamente la estructura interna de un programa.
- d) Exigen el conocimiento de la estructura interna del programa.

111. La familia de normas ISO9000 establece los requisitos genéricos para la implantación de sistemas de gestión de la calidad, aplicables en organizaciones de cualquier tipo. Dentro de esta familia, la norma ISO9004 contiene:

- a) Principios básicos que debe cumplir el sistema de gestión de la calidad y cuál es la terminología que utiliza.
- b) Requisitos para un sistema de gestión de la calidad orientado hacia la satisfacción de los clientes.
- c) Recomendaciones sobre la aplicación de la calidad incluyendo los procesos de mejora continua.
- d) Guía para realizar las auditorías de calidad.

112. ¿En el Modelo Entidad Relación, qué es el tipo de correspondencia?

- a) Es el número de entidades que participan en una asociación.
- b) Representa el tipo de entidades que participan en una asociación.
- c) Es el número mínimo y máximo de ocurrencias de una entidad que pueden estar asociadas con una ocurrencia de otra u otras entidades participantes en la asociación.
- d) Es el número máximo de ocurrencias de cada entidad conectada que pueden intervenir en una ocurrencia de la asociación.

113. Las actividades de la Interfaz de Gestión de Proyectos se dividen en tres grupos: Actividades de Inicio de Proyecto (GPI), Actividades de Seguimiento y Control (GPS) y Actividades de Finalización del Proyecto. ¿Qué actividades están dentro del grupo GPI?

- a) Asignación detallada de tareas y Comunicación al equipo del proyecto.
- b) Estimación del Esfuerzo y Planificación del Proyecto.
- c) Petición de Cambios de Requisitos y Estimación del Esfuerzo y Planificación de la Solución.
- d) Actualización de la Planificación y Reuniones de Seguimiento.

114. Según la metodología de desarrollo MÉTRICA, las acciones encaminadas a mejorar la calidad interna de los sistemas en cualquiera de sus aspectos (reestructuración del código, definición más clara del sistema y optimización del rendimiento y eficiencia) se denomina:

- a) Mantenimiento Perfectivo
- b) Mantenimiento Correctivo
- c) Mantenimiento Evolutivo
- d) Mantenimiento Adaptativo

115. Señale la respuesta falsa a la siguiente afirmación: 'En un diagrama de casos de uso se tienen los siguientes componentes':

- a) Caso de uso.
- b) Carpetas.
- c) Actor.
- d) Relación.

116. Qué nombre recibe, en el paradigma de orientación a objetos, el principio de diseño que establece que las interfaces definidas deben tener una finalidad específica?

- a) Principio abierto-cerrado
- b) Principio de segregación de interfaces
- c) Principio de responsabilidad simple
- d) Principio de sustitución

117. ¿Cuál de los siguientes diagramas no se usan en UML?

- a) Diagrama de secuencia.
- b) Diagrama de comunicación.
- c) Diagrama de estados.
- d) Diagrama de elementos.

118. Una posible definición de 'Tipo Abstracto de Datos' sería cualquier estructura compuesta de:

- a) Datos vectoriales y datos escalares
- b) Datos estructurados y no estructurados
- c) Datos y operaciones que se pueden realizar sobre esos datos
- d) -

119. ¿Cuál de los siguientes NO es un sistema de indexación y búsqueda de texto?

- a) Lucene
- b) Solr
- c) Xapian
- d) Todos los anteriores lo son

120. ¿Qué es un Plan de Sistemas?

- a) Un análisis de la situación actual del área de sistemas de una organización
- b) Un manual de usuario para los clientes de aplicaciones informáticas de una organización
- c) Un plan de riesgos de sistemas de información
- d) Un documento que recoge el conjunto de medidas dirigidas a satisfacer las necesidades en materia de tratamiento automatizado de información de una organización

121. En el ámbito del diseño de sistemas software, la inyección de dependencias:

- a) aumenta el acoplamiento entre los módulos.
- b) es una forma de implementar el patrón de Inversión de Control.
- c) facilita la detección de errores (debugging) en tiempo de ejecución.
- d) es un patrón de ataque que introduce ('inyecta') código malicioso para cambiar el curso de ejecución.

122. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referente a las características de los sistemas transaccionales es FALSA?

- a) No permiten la ejecución concurrente de transacciones para evitar colisiones y dejar al sistema en un estado estable.
- b) Debe mantener la consistencia de los datos almacenados.
- c) Si una transacción es terminada con éxito, debe dejar al sistema en un estado estable.
- d) Si una transacción es abortada, debe restituirse el anterior estado válido de los datos.

123. Señale la respuesta correcta para en cuanto a los diagramas DFD:

- a) El diagrama de nivel 1 se llama de contexto
- b) Un proceso es un ente ajeno al sistema
- c) No puede haber flujo de información entre una entidad externa y un almacén
- d) Las funciones primitivas se pueden descomponer

124. En el contexto de diseño software, NO son categorías de patrones:

- a) Patrones de arquitectura.
- b) Patrones de diseño.
- c) Dialectos.
- d) Patrones de estructura

125. Para pasar del modelo funcional al orientado a objetos, diga cuál de las siguientes opciones es incorrecta:

- a) Los procesos en el modelo funcional se corresponden con operaciones en el modelo de objetos.
- b) Los almacenes de datos representan también objetos, o al menos fragmentos de objetos tales como atributos.
- c) Los flujos de datos en sí mismos pueden representar simples valores u objetos que son afectados por los procesos o acumulados en los almacenes a los que les conduce el flujo de datos.
- d) Todas las respuestas son correctas.

126. De acuerdo con MÉTRICA v3, en la actividad "Seguimiento y Evaluación de los cambios hasta la aceptación" del Mantenimiento de Sistemas de Información:

- a) La aprobación de la petición se realiza antes de realizar las pruebas de regresión
- b) La aprobación de la petición se realiza antes de comenzar el cambio en desarrollo
- c) La aprobación de la petición se realiza al finalizar las pruebas de regresión y después de comprobar que todo lo que ha sido modificado, o puede verse afectado por el cambio, funciona correctamente
- d) La aprobación de la petición no es necesaria si se ha comprobado que sólo se han modificado los elementos que se ven afectados por el cambio y que se han realizado las pruebas de integración y del sistema

127. A un sistema OLTP (On-line Transaction Processing) se le exige:

- a) Ante una transacción abortada, debe consolidar cualquier modificación que se haya introducido con anterioridad a la interrupción.
- b) Los efectos de una transacción no deben ser observables por ninguna otra transacción hasta que la transacción originaria haya concluido.
- c) Si una transacción resulta abortada, no debe restituir el anterior estado válido de los datos.
- d) Una vez validada una transacción, las modificaciones introducidas en los datos compartidos sobrevivirán salvo que se produzcan fallos futuros en el sistema.

128. Señale cuál de las siguientes es una técnica de desarrollo según MÉTRICA v3:

- a) Técnicas Matriciales.
- b) Método Albrecht.
- c) Análisis de Impacto.
- d) Caminos de Acceso.

129. En el Método ALBRETCH de los puntos de función, los puntos función ajustados se obtienen a partir de los puntos función no ajustados:

- a) Valorando la importancia en el proyecto de 14 características generales del sistema
- b) Multiplicando por un coeficiente que depende del lenguaje de programación utilizado en el proyecto
- c) Teniendo en cuenta la valoración de 5 factores de escala
- d) Teniendo en cuenta la valoración de 17 factores de coste

130. La técnica del Diagrama de Extrapolación, definido en el documento de Técnicas y Prácticas de Métrica v3, se utiliza para:

- a) La representación del plan de trabajo, mostrando las tareas a realizar, el momento de su comienzo y su terminación y la forma en que las distintas tareas están encadenadas entre sí.
- b) Realizar un seguimiento de los proyectos software y obtener previsiones de desviaciones en la duración del desarrollo del proyecto.
- c) Documentar mediante una imagen una situación específica.
- d) Representar las actividades de un proceso, definir las dependencias y relaciones entre dichas actividades, los controles que determinan o limitan su ejecución, los mecanismos que los ponen en marcha, así como los datos que se utilizan, comparten o transforman en los procesos.